

Рабочий лист: Задание 9 ЕГЭ — Обработка числовой информации в Python

1. Подготовка данных

Чтобы обработать данные из электронной таблицы в Python, необходимо сохранить файл в текстовом формате:

- Открыть файл в Excel/LibreOffice
- Нажать **Файл** → **Сохранить как...**
- Выбрать формат **CSV** (разделители – запятые) или **Текстовые файлы** (с разделителями табуляции)
- В текстовом файле каждая строка таблицы — это строка файла, числа разделены пробелами

2. Основы Python для задания 9

Открываем файл и читаем его построчно циклом `for`:

```
f = open('9.txt')      # Открываем файл
for s in f:             # s -- одна строка, например "10 20 30\n"
    print(s)
```

Метод `.split()` разбивает строку на части по пробелам. Результат — список **строк**:

```
s = "10 20 30"
parts = s.split()      # parts = ['10', '20', '30'] -- это строки!
```

Чтобы превратить строки в числа, используем `map(int, ...)`:

```
parts = ['10', '20', '30']
result = map(int, parts) # содержит "" числа 10, 20, 30
```

Результат `map` нужно превратить в список командой `list()`, а `sorted()` — сортирует:

```
nums = list(result)      # nums = [10, 20, 30]
sorted_nums = sorted(nums) # Сортировка по возрастанию
```

Объединяем всё в одну строчку — этот шаблон используется в **каждой** задаче:

```
f = open('9.txt')
for s in f:
    nums = sorted(list(map(int, s.split())))
    # Далее решение задачи...
```

Цепочка: `s.split()` → список строк → `map(int, ...)` → числа → `list()` → список → `sorted()` → отсортированный

Элементы списка нумеруются с нуля:

```
nums = [10, 20, 30, 40, 50]
nums[0]    # 10 -- первый элемент
nums[-1]   # 50 -- последний элемент
len(nums)  # 5  -- длина списка
```

После сортировки: `nums[0]` = _____ (мин), `nums[-1]` = _____ (макс).

3. Генераторы списков

Генератор создаёт новый список из старого, отобрав только нужные элементы.

Синтаксис: `[x for x in nums if УСЛОВИЕ]`

“Возьми каждый `x` из списка `nums`, если `x` подходит под условие.”

```
nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]

# Повторяющиеся числа встречаются( более 1 раза)
повтор = [x for x in nums if nums.count(x) > 1]
# Результат: [2, 2, 4, 4]

# Неповторяющиеся числа встречаются( ровно 1 раз)
перовтор = [x for x in nums if nums.count(x) == 1]
# Результат: [1, 3, 5]

# Чётные числа
chot = [x for x in nums if x % 2 == 0]
# Результат: [2, 2, 4, 4]

# Числа, кратные 3
m3 = [x for x in nums if x % 3 == 0]
# Результат: [3]
```

4. Множества (set)

set (множество) хранит только **уникальные** элементы, дубликаты удаляются:

```
a = [1, 2, 2, 3, 3]
b = set(a)          # b = {1, 2, 3}
len(set(a))         # 3 -- количество различных чисел
```

Применение в задачах:

- $\text{len}(\text{set}(\text{nums})) == \text{len}(\text{nums}) \Rightarrow$ все числа _____
- $\text{len}(\text{set}(\text{nums})) == 1 \Rightarrow$ все числа _____

5. Разбор ключевых задач

Условие: В строке 6 чисел. Найти строки, где два числа повторяются по 2 раза, остальные различны. Среднее арифметическое повторяющихся чисел меньше среднего арифметического всех чисел строки.

Алгоритм решения:

1. Прочитать строку, преобразовать в список чисел
2. Найти повторяющиеся: `povtor = [x for x in a if a.count(x) > 1]`
3. Проверить условие 1: `len(povtor) == 4` и `len(set(povtor)) == 2`
4. Вычислить средние арифметические и сравнить

Решение:

```
k = 0
for s in open('9.txt'):
    a = sorted(list(map(int, s.split())))
    povtor = [x for x in a if a.count(x) > 1]
    if len(povtor) == 4 and len(set(povtor)) == 2:
        avg_povtor = sum(povtor) / len(povtor)
        avg_all = sum(a) / len(a)
        if avg_povtor < avg_all:
            k += 1
print(k)
```

Почему `len(povtor) == 4`? Два числа по 2 раза: $2 \times 2 = 4$ элемента.

Почему `len(set(povtor)) == 2`? Именно 2 *различных* числа повторяются.

Условие: В строке 5 чисел. Одно число повторяется трижды, остальные различны. Квадрат суммы повторяющихся чисел больше квадрата суммы неповторяющихся.

Алгоритм решения:

1. Найти повторяющиеся: `povtor = [x for x in a if a.count(x) > 1]`
2. Найти уникальные: `unique = [x for x in a if a.count(x) == 1]`
3. Условие 1: `len(povtor) == 3`, `len(set(povtor)) == 1`, `len(unique) == 2`
4. Условие 2: `sum(povtor)**2 > sum(unique)**2`

Решение:

```
k = 0
for s in open('9.txt'):
    a = sorted(list(map(int, s.split())))
    povtor = [x for x in a if a.count(x) > 1]
    unique = [x for x in a if a.count(x) == 1]
    if len(povtor) == 3 and len(set(povtor)) == 1:
        if len(unique) == 2:
            if sum(povtor)**2 > sum(unique)**2:
                k += 1
print(k)
```

6. Задачи с пропусками в коде

Условие: В строке 6 чисел. Только одно число повторяется ровно три раза, остальные различны. Среднее арифметическое неповторяющихся чисел не больше суммы повторяющихся.

Заполните пропуски в решении:

```
k = 0
for s in open('9_5126.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split())))
    povtor = [x for x in a if a.count(x) == ___]
    unique = [x for x in a if a.count(x) == ___]
    if len(povtor) == ___ and len(set(povtor)) == ___ and len(unique) == ___:
        if ___(unique) / ___ <= ___(povtor):
            k += 1
print(k)
```

Условие: В строке 5 чисел. Каждое число встречается по одному разу. Удвоенная сумма максимального и минимального не превышает утроенной суммы оставшихся.

Заполните пропуски в решении:

```
k = 0
for s in open('09_8609.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split())))
    if len(___) == len(a):
        if ___ * (a[___] + a[___]) <= ___ * sum(a[___:___]):
            k += 1
print(k)
```

Условие: В строке 7 чисел. Два числа повторяются по 2 раза, три числа различны. Максимальное число не повторяется. Найти сумму всех чисел в первой подходящей строке.

Заполните пропуски в решении:

```
for s in open('9_9832.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split())))
    dups = [x for x in a if a.count(x) == ___]
    uniq = [x for x in a if a.count(x) == ___]
    if len(dups) == ___ and len(set(dups)) == ___ and len(uniq) == ___:
        if a[___] in ___:
            print(___); break
```

7. Задачи для самостоятельного решения

Задача №1

В строке 3 числа. Найти количество строк, где хотя бы два числа из трёх равны.

Задача №2

В строке 3 числа. Найти количество строк, где среднее арифметическое чисел меньше 30.

Задача №3

В строке 4 числа. Найти количество строк, где сумма максимального и минимального чисел кратна 3.

Задача №4

(№9740) В строке 7 чисел. Одно число повторяется трижды, остальные четыре различны. Среднее арифметическое неповторяющихся чисел не больше повторяющегося числа. Найти количество строк.

Задача №5

(№9778) В строке 6 чисел. Только одно число повторяется дважды, остальные четыре различны. Повторяющееся число не меньше среднего арифметического четырёх неповторяющихся. Найти **наименьший номер** подходящей строки.

Задача №6

(№5284) В строке 6 чисел. Определить количество строк, для которых выполнено **хотя бы одно** из условий: (1) квадрат суммы наибольшего и наименьшего больше суммы квадратов четырёх оставшихся; (2) ровно одно число повторяется три раза, остальные различны.

Задача №7

(№6357) В строке 6 чисел. Есть и повторяющиеся, и неповторяющиеся числа. Среднее арифметическое всех неповторяющихся чисел строки меньше среднего арифметического всех повторяющихся чисел. Каждое число учитывается столько раз, сколько встречается. Найти количество строк.

Задача №8

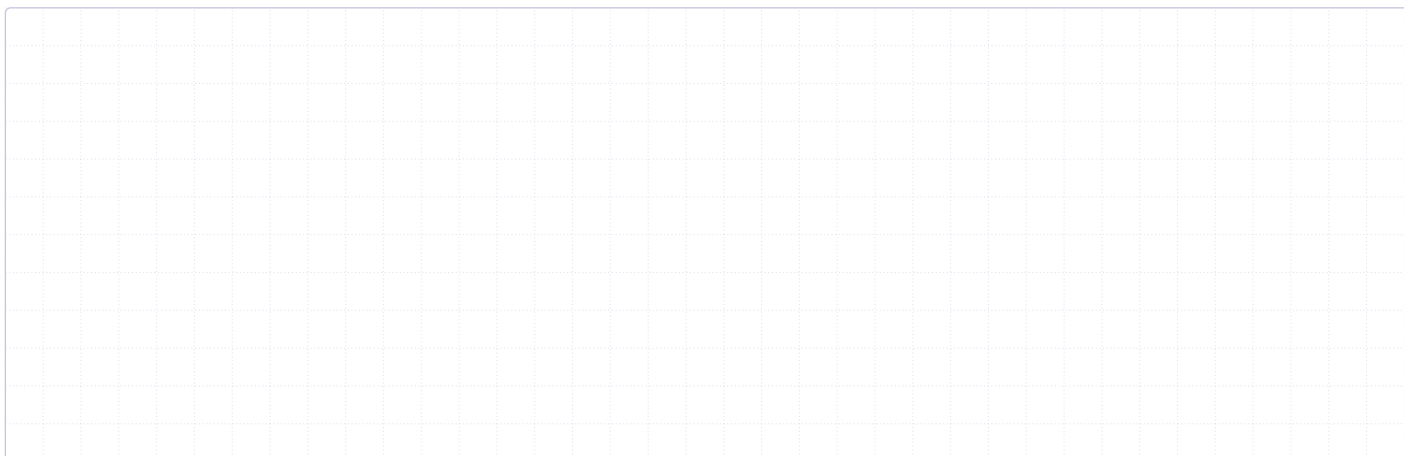
(№10910) В строке 6 чисел. Минимальное число не повторяется. Среди остальных чисел есть повторяющиеся. Сумма максимального и минимального меньше суммы повторяющихся. Найти количество строк.

Задача №9

(№6925) В строке 6 неотрицательных целых чисел. Определить количество строк, для которых выполнено **только одно** из условий: (1) только одно число повторяется дважды, остальные не повторяются; (2) среднее арифметическое чётных чисел отличается от среднего арифметического нечётных более чем на 50. *Среднее для 0 чисел считать равным нулю.*

Задача №10

(№6999) В строке 6 неотрицательных целых чисел. Ровно три числа кратны 3. Размах чисел строки (макс — мин) не больше суммы чисел, кратных 3. Найти количество строк.



Теория — заполнение пропусков

- **Индексация:** `nums[0]` = минимальный, `nums[-1]` = максимальный
- **Множества:** `len(set(nums)) == len(nums)` $\Rightarrow$ все числа *различны*
- `len(set(nums)) == 1` $\Rightarrow$ все числа *одинаковы*

Пропуски в коде

Заполни пропуски №1:

```
povtor = [x for x in a if a.count(x) == 3]
unique = [x for x in a if a.count(x) == 1]
if len(povtor) == 3 and len(set(povtor)) == 1 and len(unique) == 3:
    if sum(unique) / 3 <= sum(povtor):
```

Заполни пропуски №2:

```
if len(set(a)) == len(a):
    if 2 * (a[0] + a[-1]) <= 3 * sum(a[1:-1]):
```

Заполни пропуски №3:

```
dups = [x for x in a if a.count(x) == 2]
uniq = [x for x in a if a.count(x) == 1]
if len(dups) == 4 and len(set(dups)) == 2 and len(uniq) == 3:
    if a[-1] in uniq:
        print(sum(a)); break
```

Ответы к задачам

1. Используем `if a == b or a == c or b == c: count += 1`
2. Используем `if sum(nums)/3 < 30: count += 1`
3. Используем `if (nums[0] + nums[3]) % 3 == 0` (после сортировки)
4. Ответ: 36
5. Ответ: 34
6. Ответ: 4209
7. Ответ: 1770
8. Ответ: 447
9. Ответ: 862
10. Ответ: 1835